

ENSAMBLE Y PRUEBAS DE PLACA PINGÜINO HMALA

1. Objetivo

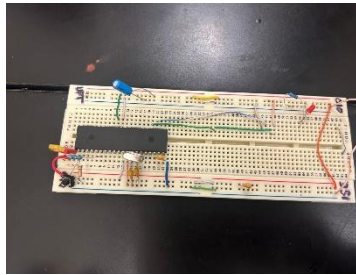
Validar el diseño, ensamble y correcto funcionamiento de la placa de desarrollo basada en la arquitectura Pingüino, mediante un proceso de prototipado, soldadura, corrección de circuito y carga de firmware de prueba.

2. Desarrollo del Proyecto

Fase 1: Prototipado en Protoboard

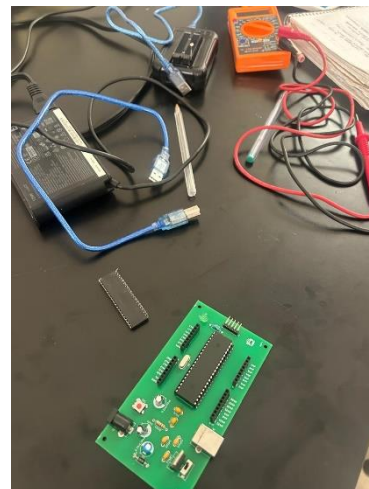
Antes de realizar el ensamble definitivo, se montó el circuito base en una protoboard para comprobar las conexiones del microcontrolador, el sistema de oscilación (cristal y capacitores), el botón de reset y la red de alimentación.

- Objetivo: Verificar la integridad lógica del circuito y asegurar las correctas conexiones de pines.
- Resultado: Montaje fue exitoso y verificación de componentes en orden para seguir con la etapa de soldadura.



Fase 2: Soldadura de Componentes

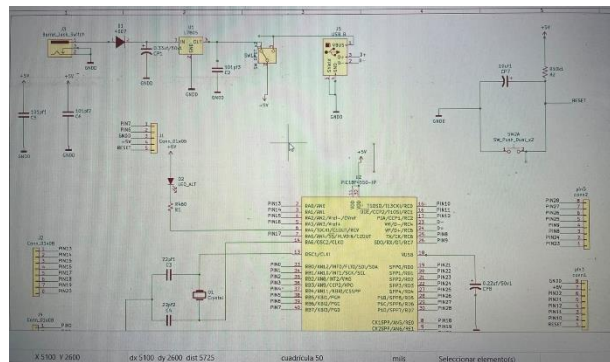
Una vez validado el esquema, se procedió con el ensamble físico en la placa de circuito impreso (PCB). Se soldaron secuencialmente los componentes (zócalo, resistencias, capacitores, cristal oscilador, pulsador e indicadores LED).



Fase 3: Diagnóstico y Corrección de Incidencia

Durante la etapa de inspección de continuidad y pruebas eléctricas finales, se detectó una falla en la placa:

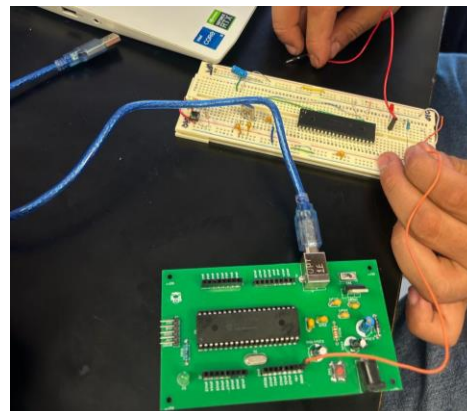
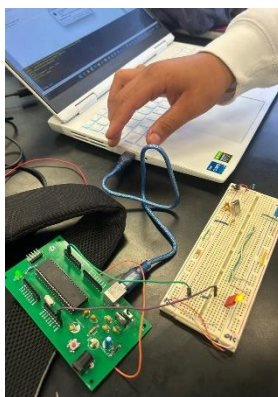
- Inconveniente detectado: Faltaba la pista de conexión en el circuito de Reset, lo que impedía el reinicio y la correcta inicialización del microcontrolador.
- Acción correctiva: Se realizó un puente (*jumper*) soldando un cable por la parte inferior de la placa (cara de pistas) para interconectar los puntos correspondientes y restablecer la lógicamente requerida.



Fase 4: Pruebas de Funcionamiento y Carga de Código

Con la línea de reset corregida, se procedió a la fase de prueba funcional:

1. Se conectó la placa Pingüino a la computadora.
2. Se compiló y cargó un programa básico de prueba destinado a controlar un LED (*Blink* / encendido y apagado), durante esta prueba se revisaron las entradas/salidas analógicas y digitales a detalle para su correcto funcionamiento.
3. Se verificó que el microcontrolador ejecutara la rutina correctamente y responda de forma adecuada al botón de reset.



3. Conclusiones

- La etapa de prototipado inicial en protoboard facilitó la comprensión y acomodo de los componentes del microcontrolador.
- El fallo de ruteo en la pista de reset fue resuelto exitosamente mediante una corrección técnica directa en la cara posterior de la placa, este detalle se corregirá en el esquemático para futura fabricación para la comunidad que utilice la placa pingüino.
- La placa Pingüino queda funcional y operativa, apta para la carga y ejecución de futuros proyectos esto con el fin de que sea utilizada por los compañeros correspondientes y comunidad que requiera trabajar con la placa.

